

面向2026年全国大学生数学建模竞赛参赛学生



南華大學
UNIVERSITY OF SOUTH CHINA

AI与数学建模竞赛

合规 · 高效 · 创新 —— 正确利用AI，提升论文质量

主讲人：廖新元 教授



Contents

目录



1

竞赛AI新规解读

2

AI辅助建模优势

3

实战案例浅析

4

备赛策略与建议

5

实操：如何提问AI

AI是工具
你是主角

正确理解和遵守规则是合规参赛、实现1+1>2的效果、冲击国奖的第一步



1、竞赛AI新规解读

2025年全国大学生数学建模竞赛首次发布AI工具使用规定，明确支持但严格规范。正确理解和遵守规则是合规参赛、冲击国奖的第一步。

AI使用总原则：公开透明，人为主导

- 1 **规则核心：**竞赛允许使用AI工具，但作品核心建模与分析必须由参赛队独立完成。AI是辅助，不能替代人的思考。
- 2 **透明要求：**必须在论文正文、参考文献及支撑材料中，对AI工具的使用情况进行清晰、规范的标注和说明。
- 3 **责任声明：**未使用AI工具的队伍，须在参考文献后声明“本参赛队未使用任何AI工具”。

核心原则

公开透明 · 人为主导

AI不能替你思考，你是建模主体！



三条铁律

- 作品核心建模与分析必须独立完成
- 必须标注所有AI使用痕迹
- 未使用AI也需声明

论文标注规范

清晰标注，便于溯源

01 正文标注

在论文正文中，凡引用或使用AI工具生成的内容，都需在相应位置进行明确标注，如“（***AI生成）”。

02 参考文献

在参考文献中，按指定格式列出所有使用的AI工具。格式为：[编号] 工具名称，版本/型号，开发机构/公司，使用日期。

03 示例

[1] GPT, o4, OpenAI, 2025-09-05

支撑材料要求



真实记录，规避风险

文件要求

使用AI的队伍，必须在支撑材料中包含一个名为“AI工具使用详情”的PDF文件。

内容要求

该文件需详细记录：所用工具名称与版本、具体使用目的与环节、关键交互记录（提示词与回复）、采纳与人工修改情况。

重要提醒

此文件是证明作品合规性的关键，必须真实、详尽。不符合要求的作品将被视为违规，取消评奖资格。



2、AI辅助建模优势

在规则框架内，善用AI工具能为参赛队伍带来显著优势。AI不仅是“效率工具”，更是激发创意、提升模型精度的“智能伙伴”。

AI如何提升效率



将AI作为你的“超级助理”

1

文献速读

使用AI快速阅读和总结大量相关文献，提取核心观点，极大缩短前期调研时间。

2

思路生成

针对赛题，向AI提问以获取多样化的建模思路和灵感，打破思维定式。

3

代码辅助

利用AI工具（如deepseek）自动生成或补全代码，减少编程错误，提升实现效率。

4

论文润色

AI可以帮助进行论文的语法检查、格式调整和语言润色，提升论文的可读性和专业性。



AI如何提升精度

将AI作为你的“模型增强器”

01

复杂模型实现

对于神经网络、LSTM等复杂模型，AI可以帮助理解和实现算法细节，降低编程门槛。

02

数据预处理

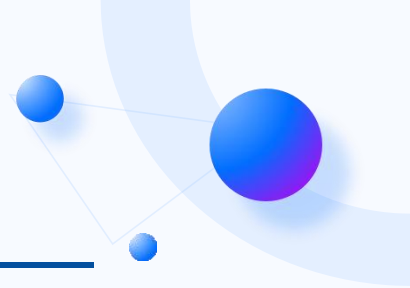
AI可以辅助完成数据清洗、归一化、特征工程等预处理工作，提升数据质量。

03

结果分析与可视化

AI能够帮助分析模型输出结果，并生成高质量的图表，使论文结论更直观、更有说服力。

LSTM (Long Short-Term Memory) 是一种特殊的循环神经网络 (RNN)，主要用于处理和预测时间序列数据。常被用于处理如销量预测、股价走势分析、气象数据预测等。



3、实战案例浅析

结合具体案例，展示如何在数学建模竞赛中，将AI工具与传统建模方法有效结合，解决实际问题，实现 $1+1>2$ 的效果。

案例一：销量预测

某品牌手机未来三个月销量预测

1

问题背景

基于过去两年的月度销量、市场推广费用、竞争对手价格等因子，预测未来三个月的销量。

2

AI辅助

使用GPT-4分析历史数据，识别关键影响因素，并建议采用BP神经网络进行预测。

3

模型实现

编程手利用Python和PyTorch库，搭建了一个三层BP神经网络。输入节点为4个关键因子，隐藏层节点为10，输出节点为1。

4

结果呈现

论文中绘制了网络结构图和Loss下降曲线，并将预测销量与真实销量绘制在同一图表中，预测精度达95%。

案例二：信贷风控



某银行客户信贷审批风险评估

01

问题背景

银行提供了一批包含年龄、收入、负债比、信用历史等信息的客户数据，要求对新客户进行风险评级（高/中/低）。

02

AI辅助

使用DeepSeek-R1生成多种分类模型（逻辑回归、决策树、神经网络）的对比分析报告，帮助建模师选择最优方案。

03

模型选择

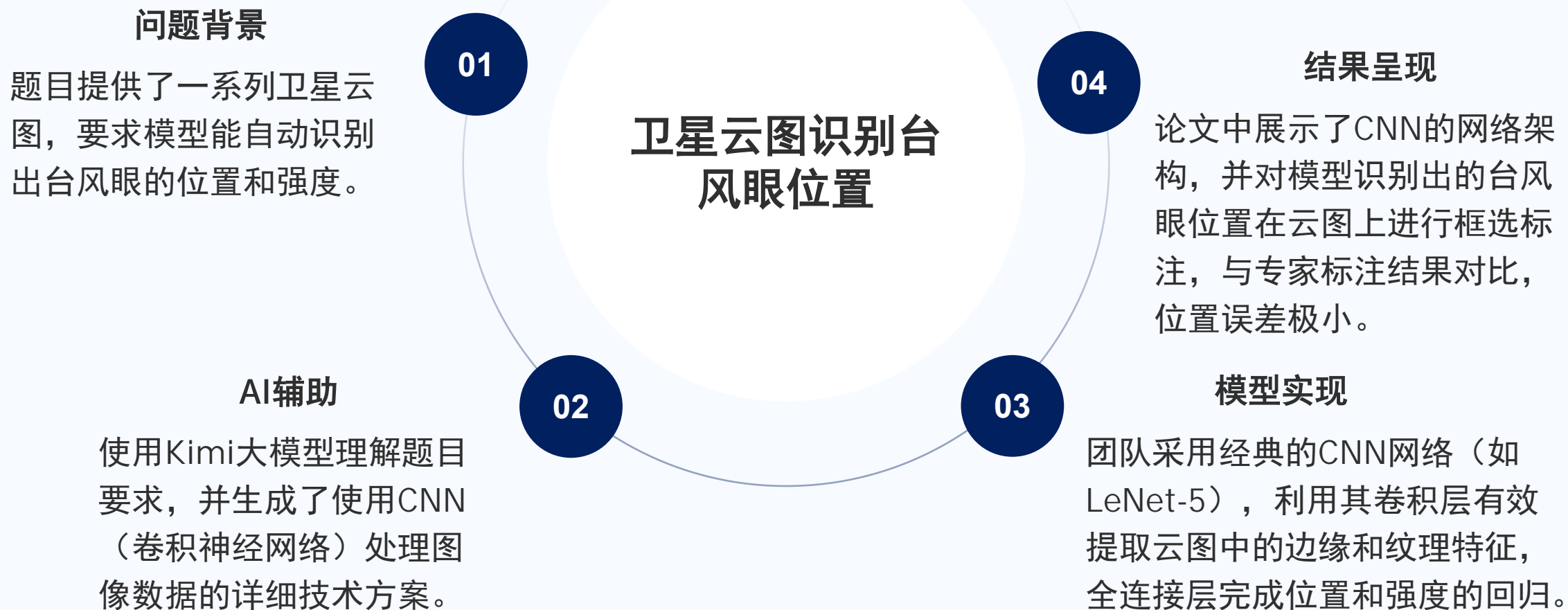
最终选择使用神经网络进行多分类。输入层为客户的各项特征，隐藏层使用ReLU激活，输出层使用Softmax函数。

04

结果呈现

模型在测试集上准确率达到了92%，优于传统逻辑回归模型。论文中通过混淆矩阵和ROC曲线展示了模型的优越性。

案例三：图像识别





4、备赛策略与建议

冲击国奖，不仅需要技术，更需要策略。明确团队分工、掌握论文写作要点、遵循正确的学习路径，是成功的关键。

团队分工建议



工具与策略是高效备赛的保障

01

编程手

必须熟练掌握Python语言及其深度学习库，如PyTorch、TensorFlow或Keras。这是实现模型的硬实力。

02

建模手

需清晰知道何时用神经网络，何时用传统模型（如ARIMA、线性回归）。通常建议采用“组合拳”策略。

03

“组合拳”策略

先用传统统计模型做基准，再用神经网络进行优化，最后对比两者结果，通过可视化图表体现神经网络模型的优越性。

论文写作要点



好的呈现让评委眼前一亮

01

呈现模型结构

务必画出清晰的网络结构图，标明输入层节点数、隐藏层数、每层神经元个数、激活函数选择等，让评委一目了然。

02

强调数据预处理

神经网络对数据敏感。必须在论文中明确写出进行了归一化（Normalization）处理，将数据缩放到0-1之间。

03

展示模型效果

一定要展示Loss（损失函数）下降曲线图，证明模型是收敛的。同时使用测试集数据计算RMSE或准确率，用量化指标证明模型的优越性。

学习路径建议



从入门到进阶的清晰路线图



入门建议

先掌握最基础的BP神经网络（多层感知机（MLP））的原理和Python实现。这是所有深度学习模型的基础。

进阶建议

在掌握MLP后，重点学习LSTM处理时间序列问题，学习CNN处理图像或复杂特征问题。

实践出真知

最好的学习方式是找一道往年的预测类赛题，从数据处理到模型训练，完整地走一遍流程。代码和论文的撰写能力都是练出来的。

核心心法总结



AI正在深刻改变数学建模竞赛的形态，但它始终是辅助工具。团队的核心竞争力，依然在于对问题的深刻理解和创新的解决能力。**AI是工具，你是主角！**

模型适配问题

核心心法：模型不是越复杂越好，而是越“适合题目”越好。用神经网络解决它擅长的拟合与分类问题，用传统数学解决它擅长的机理分析与优化问题。

01

传统与现代结合

两者结合往往能产生 $1+1>2$ 的效果，既能体现团队对问题的深刻理解，又能展示强大的数据处理能力。

02

未来竞赛展望

拥抱变化，以不变应万变

1

AI工具常态化

AI工具的使用将成为竞赛的常态，合规、高效地使用AI将成为基本功。

2

跨学科融合

未来的赛题将更注重跨学科知识的融合，要求队伍具备更广泛的知识储备。

3

核心能力不变

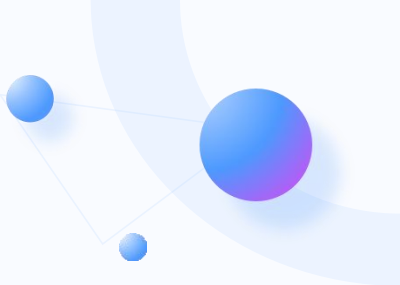
无论技术如何发展，扎实的数学功底、清晰的逻辑思维和卓越的团队协作，始终是冲击国奖的核心竞争力。



5、实操：高效提示词设计与四阶段实战法

核心洞察：拒绝将AI视为“代笔工具”、而是掌握提示词工程与场景化应用
让人工智能成为理解题意、构建模型与验证求解的超级协作伙伴

为什么需要学习AI提问？



✖ 答案缺乏深度

直接复制题目给AI，往往得到泛泛而谈的回答，无法切中竞赛题目的核心要求与深层逻辑。

✖ 模型创新不足

生成的模型架构过于基础简单，仅满足入门需求，缺乏独特创新点，难以在激烈评比中脱颖而出。

✖ 成果难以落地

输出代码存在语法或逻辑错误无法运行，图表格式与数据可视化完全不符合竞赛规范要求。

✖ 论文论证空洞

生成的论文内容缺乏实质性分析与论证，逻辑链条断裂，无法支撑完整的建模思路与结论。

👤 AI 是“协作者”，而非“答案机”

AI 无法直接解决复杂的建模难题，但它是拥有强大算力与知识库的合作伙伴。关键在于你如何通过**精准的指令、清晰的逻辑拆解和多轮的反馈引导**，让它成为你的得力助手。



精准提问

明确任务边界与细节要求，拒绝模糊指令



分步拆解

将大问题拆分为可执行的小步骤，逐一攻克



迭代优化

通过反馈修正与润色，逐步逼近理想结果

💡 学会“如何问”，是解锁 AI 建模潜力的第一步

AI工具选择策略

01 问题分析与模型选取

推荐：ChatGPT、DeepSeek、千问、扣子
优势：逻辑推理能力强，擅长复杂问题的思维拆解与方案构思。



02 学术论文与报告撰写

推荐：ChatGPT、DeepSeek、豆包、Kimi
优势：学术表达规范严谨，中文语境输出流畅，辅助润色与格式优化。



03 代码生成与程序调试

推荐：DeepSeek、豆包、元宝
优势：代码可执行性高，注释详尽，能高效排查Bug并优化结构。



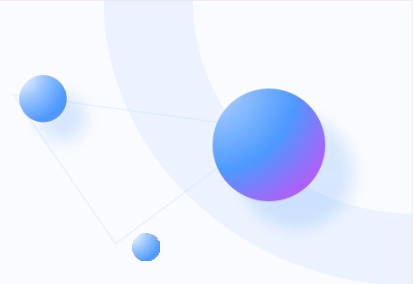
04 数据清洗与预处理

推荐：豆包（支持附件上传）
优势：直接读取Excel/CSV，自动识别字段并进行快速分析清洗。



核心策略：各类AI工具优势互补，建议根据任务场景灵活组合使用；优质的核心提示词（Prompt）具备通用性，可跨模型迁移，最大化效率。

核心方法论——四阶段提示词框架



01

赛题深度
结构化分析

拆解赛题核心要素、目标与约束条件，梳理问题的逻辑脉络，明确解题的边界与关键指标。

02

模型构建与
创新设计

针对各小问设计适配的数学模型，融入跨学科视角与创新解法，确保模型的科学性与独特性。

03

数据自动获取
与预处理

利用自动化工具采集与清洗数据，完成归一化、缺失值处理与特征工程，夯实数据基础。

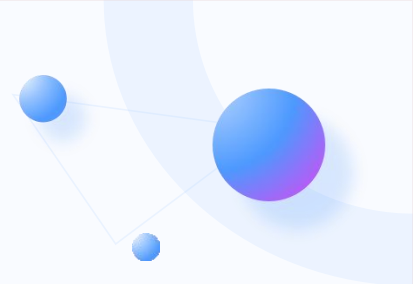
04

模型求解与
结果分析

运用算法求解模型，开展灵敏度与稳定性检验，结合可视化图表输出结论与决策建议。

框架价值：将复杂的建模任务拆解为标准化、可执行的步骤，从问题理解到方案落地逻辑严密，有效降低思考成本，确保建模过程的规范性与结果的可靠性。

第一阶段——赛题深度结构化分析



01 身份与团队锚定

明确“数模参赛学生”的身份视角，梳理团队技术底色（如Python基础、编程薄弱项、参赛经验），以此确立解题的能力基线与分工逻辑，避免脱离实际的模型构想。

02 需求与目标双重校准

锁定模型创新点、代码可运行性及图表表达等关键诉求；结合目标奖项等级（国奖/省奖），平衡模型复杂度（复杂全面 vs 简洁有效），确保解题路径与资源投入匹配。

03 赛题要素系统化拆解

将模糊的赛题文本转化为清晰模块：剥离背景信息，提炼核心待解问题，梳理给定数据、隐含假设与约束规划边界，明确“已知条件”与“待求目标”的逻辑关联。

04 可视化成果落地

输出结构化表格划分关键要素，标注对应建模原理；生成层级清晰的思维导图，为后续的模型构建、代码编写、结果分析及论文撰写搭建坚实的逻辑框架。

第一阶段——进阶拆解（指令2）

指令核心：小问深度分析

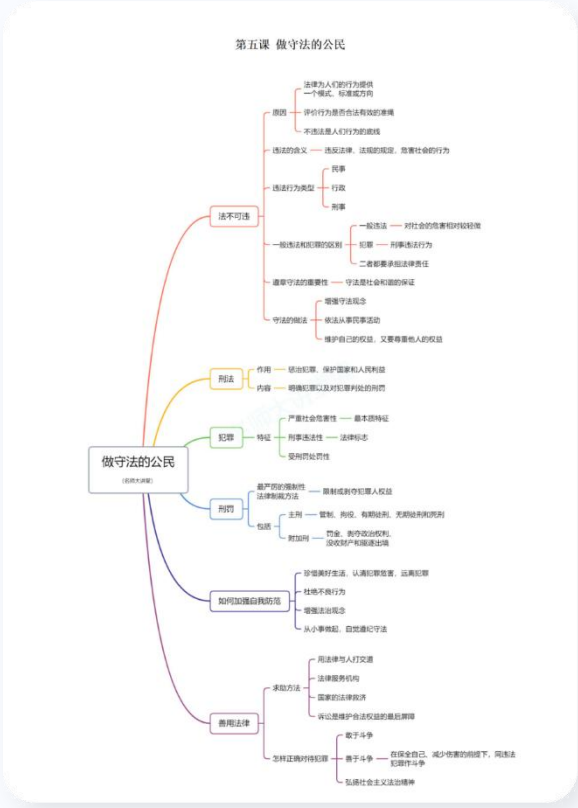
深入拆解赛题的每个小问，精准剥离“直接任务”与“隐含建模需求”。通过梳理小问间的逻辑依赖、递进关系及约束条件，构建清晰的解题框架，为后续建模环节明确优先级与核心发力点。

目标分层认知
明确每问的显性目标与隐性铺垫，拒绝盲目切入，避免遗漏关键前提。

隐性约束识别
发现“一环套一环”的条件限制，规避建模过程中的逻辑漏洞与错误假设。

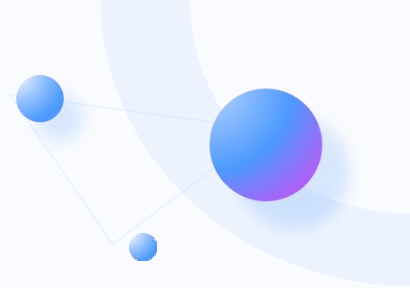
逻辑链条梳理
识别小问间的先后依赖关系，理清解题脉络，把握从基础到复杂的递进节奏。

资源分配定策
锁定分值权重与建模难点，合理分配算力与人力，确保核心得分点优先突破。



可视化成果示例
将抽象的题目逻辑转化为直观的思维导图，能够帮助团队成员快速对齐理解，清晰地看到各小问之间的关联、分支与层级。这不仅是拆解的过程，更是为后续的建模分工和方案制定提供了可视化的决策依据。

第二阶段——各小问模型构建与创新设计



01 基础方案：经典模型与优化改良

依托线性规划、灰色预测、主成分分析等成熟理论，对传统算法进行参数调优或结构改进。强调模型的可解释性与鲁棒性，是确保解决方案在常规场景下稳定有效的“保底基石”。

02 创新方案：前沿融合与跨域突破

融合神经网络、强化学习、混合策略等前沿技术，打破单一学科限制。强调模型的非线性拟合能力与智能决策特性，旨在解决复杂动态问题，是打造竞赛亮点、冲击高分的关键突破口。

✦模型方案深度评估多维标准

基本原理

阐述模型的数学基础、核心算法逻辑与理论推导，确立方案的理论支撑。

适用场景

分析模型适配的问题特征、数据类型及应用边界，确保方案的落地可行性。

创新价值

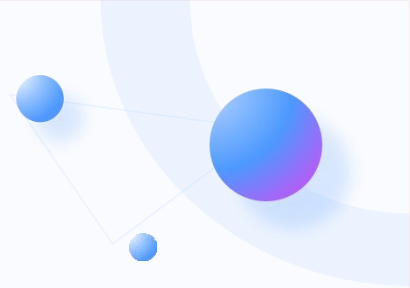
挖掘方案在思路、方法或应用上的突破点，体现解决问题的独特视角。

潜在局限

客观分析模型的误差来源、数据依赖及适用条件的不足，体现思维的严谨性。

实现流程

明确从数据预处理、模型训练、参数调优到结果验证的完整执行步骤。



第二阶段——模型设计规范

01 核心原理

用通俗语言结合本题场景进行原理解读，拒绝纯理论堆砌，确保逻辑清晰易懂。

02 场景适配

明确模型适配本题数据特征、约束条件与核心目标的具体原因，体现方案的针对性。

03 真实创新

对比传统模型的差异化优势，阐述对解题精度、实用性与泛化能力的实质性提升。

04 局限与规避

客观列明误差来源与假设缺陷，配套具体可落地的修正手段，体现思维的严谨性。

05 建模全流程

严格遵循「抽象→定义→构建→适配→迭代→验证」六步闭环，拒绝关键环节缺失。

创新方向三选一，打造差异化竞争力

01 算法改进创新

针对经典算法（如PSO、遗传算法）的缺陷进行优化改进，提升收敛速度与求解精度。

02 跨领域模型迁移

将其他学科成熟模型（如药代动力学PK/PD）迁移至新场景，实现思路上的降维打击。

03 多模型融合组合

组合互补模型（如聚类+风险函数+最优理论），兼顾预测精度与模型的鲁棒性。

第三阶段——数据全自动获取与预处理



01 数据基底判定与获取

若题目自带数据，梳理维度、字段与数据类型；若无数据，则自动检索权威公开数据源，确保数据来源可靠，为后续处理奠定基础。



02 场景化预处理适配

严格按数据特性匹配清洗方法：涵盖缺失值智能填充、异常值检测修正、标准化归一化、One-Hot编码及复杂特征提取，每步均附场景依据。



03 生成可复用代码

输出 Python/Matlab 完整可运行代码，无需本地路径配置。代码包含逐行详细注释、异常捕获机制，可直接复现处理过程。



04 标准化成果交付与校验

展示处理后数据样本（前10行+后5行），保存为 CSV/MAT 通用格式。提供数据完整性校验方法，并生成一份可直接嵌入论文的预处理结论报告，确保研究成果可追溯。



05 处理效果可视化对比

自动生成数据清洗前后的双视图对比图表，包括分布直方图、箱线图等，直观呈现预处理对数据分布的优化效果，为论文提供高质量的可视化论据。

第三阶段——数据预处理实战要点

01 核心数据清洗策略与场景适配

问题类型	关键处理方法	适用场景依据
缺失值	均值/中位数填充、KNN插补、时间插值	医学数据常用多重插补；时序数据优先插值法
异常值	Z-Score、箱型图IQR、3σ原则、孤立森林	生化指标用3σ；非正态群体数据推荐IQR法
特征变换	Min-Max归一化、Z-Score标准化、对数变换	神经网络需归一化；偏态数据需对数变换优化
标签编码	One-Hot独热编码、Label Encoding序号编码	无序分类用One-Hot；有序等级变量用Label

02 AI代码生成核心交付标准



多语言双版本支持

提供Python与Matlab双版本代码，灵活适配科研分析与工程部署的不同技术栈需求。



零配置即开即用

无需修改本地路径配置，代码可直接运行，并内置环境依赖检测与自动修复提示。



高鲁棒性设计

包含逐行详细注释，针对空值、格式错误及边界情况内置异常捕获与容错处理机制。



全流程结果交付

自动输出清洗后数据集、统计指标报表，并支持将结果一键导出为CSV或Excel格式。



自动生成预处理前后可视化对比报告

代码运行后自动绘制直方图、箱型图等图表，直观展示数据分布变化，支持生成交互式HTML(超文本标记语言)分析报告。

第四阶段——模型建立与求解（核心！）

01 模型建立与公式推导

构建严谨的数学模型基石，包含清晰的变量定义
三线表与3-5条核心假设；通过分步公式推导确保
逻辑严密性，并自动生成可视化流程图，直观呈
现模型架构与数据逻辑关系。

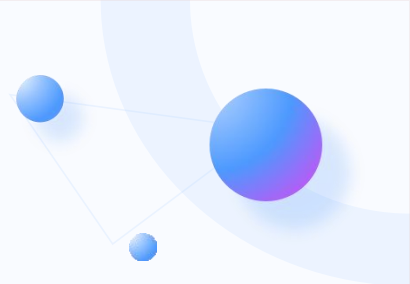
02 模型求解与结果呈现

明确求解工具、核心库及完整代码实现，输出可
直接运行的程序；对数值结果进行量化解读，并
结合赛题背景分析；自动生成竞赛级专业图表，
精准展示模型性能与数据特征。



图示：AI 辅助生成的竞赛级数据可视化仪表盘，可直观呈现复杂模型的输出结果与分析结论。

第四阶段——模型检验与深度分析



03 模型检验与验证

有效性检验

 选用 R^2 、MSE、残差分析及交叉验证等指标，量化评估模型拟合度与约束满足度，确保结果科学可信。

鲁棒性分析

 模拟核心参数 $\pm 10\%$ 波动与合理数据噪声，测算结果偏差幅度，量化论证模型的抗干扰能力与稳定性。

模型对比检验

 横向对比基础模型与创新模型的精度、收敛速度及场景适配性，直观凸显改进方案的优势与应用价值。

04 结果深度分析与讨论

① 基础数值分析

 解读结果的现实意义，量化方案带来的经济效益与社会效益，用直观数据呈现模型的实践成效与可行性。

② 深层机理分析

 验证结果符合物理规律与现实逻辑，完成核心参数的敏感性分析，揭示数据背后的内在驱动机制与因果关系。

③ 应用延伸分析

 结合行业背景提炼普适性结论，为实际生产调度、管理决策优化、未来趋势预测及规划落地提供参考。

论文写作专用提示词

📄 01 摘要生成：结构化与深度并重

遵循“背景-方法-结果-结论”四段式结构，详述模型选择依据与核心数值结果，突出相比传统方法的优势，字数严格控制在800-1000字，拒绝模板化表述。

🔍 02 关键词生成：精准提炼核心要素

围绕研究核心提取4个关键词，必须覆盖「核心模型名称」「具体研究问题」与「实际应用领域」三大维度，确保学术检索的精准度与相关性。

✍️ 03 标题生成：多维度视角呈现

采用“基于XX模型的XX问题研究”范式，分别从「方法论创新」「应用场景」「核心突破」三个角度生成3个不重复标题，精准体现研究价值与亮点。

摘 要

在货币政策实践中，国内外央行的主要目标一般为稳定物价、充分就业、经济增长和国际收支平衡，货币政策的最终目标不包括资产价格指数。同时，在货币政策对股市的效应问题上，学术界也尚未形成共识，对于货币供应量与股指，利率与股指的相关性问题上存在很大分歧。因此，以货币供应量、利率调控股市或预测股市的可行性及准确性受到制约。

本文在研究货币供应量对股指影响的问题上，摒弃了直接以货币供应量、股指为研究对象的传统方法，引入货币供应量增量 ($\Delta M1$)、货币供应量增量变动率 ($D\Delta M1$)、上证指数变动率 (DS) 为观测目标，用实证分析的方法，测算 $\Delta M1$ 与 S 、 $DM1$ 与 DS 的相关系数，建立以 $DM1$ 为自变量的关于 DS 的回归方程。研究表明，货币供应量增量的变动方向与股指的涨跌方向趋同，具有很强的正相关性。当货币供应量增量为零时，股指呈负向变动。

AI赋能学术写作：通过精准的提示词工程，AI可快速生成符合学术规范的初稿，自动补全逻辑链条，帮助研究者从繁琐的格式规范中解放，专注于核心研究内容的深化。

实战演示——以2025年C题为例



通过AI工具将数学建模的解题流程标准化、自动化，实现从题目拆解、模型推荐到代码生成的全流程赋能，让团队跳出繁琐的基础工作，专注于核心逻辑构建与方案创新。

📁 01 资料上传与环境初始化

上传赛题PDF及数据附件，利用AI快速建立基础分析环境，为后续工作奠基。

📄 02 题目结构化深度拆解

AI生成逐句拆解表，梳理四小问的递进逻辑，精准归类题型与核心考点。

🔗 03 智能模型适配与推荐

针对各问题特征，AI推荐2种以上适配模型（机理/预测/评价/优化）供选择。

📊 04 数据处理与可视化

自动完成数据清洗、特征工程与编码，并生成高清可复用的可视化图表。

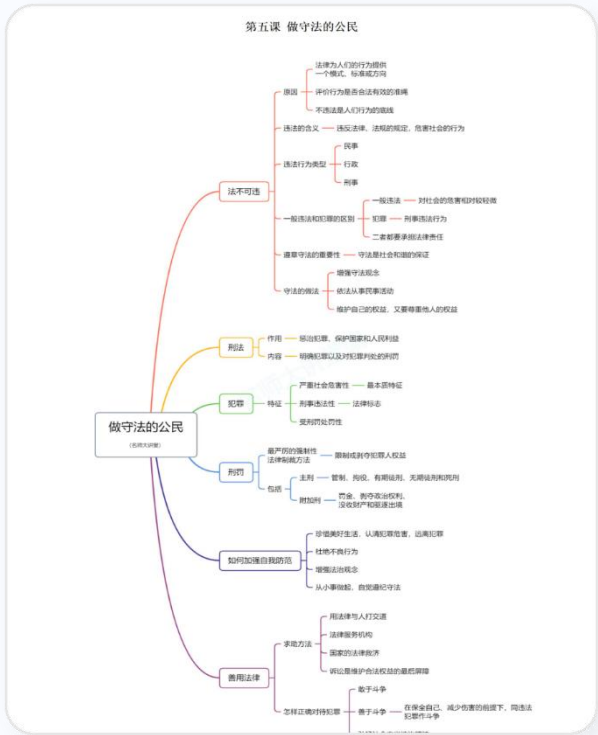
💻 05 求解代码自动生成

一键生成可运行的Python求解代码，涵盖模型训练、参数调优及结果输出。

✅ 06 结果检验与优化建议

对结果进行合理性检验与灵敏度分析，AI辅助提出模型改进与论文写作建议。

实战输出示例



思维导图：快速拆解题目逻辑，辅助构建清晰的论文框架。

01 数据预处理可视化

直观呈现BMI、孕周及染色体浓度的分布差异，对比清洗前后的数据质量，为论文的实证分析提供坚实的数据基础与可视化支撑。

03 结果分析图表集

自动生成拟合曲线、相关性热力图等多种图表，精准呈现胎儿Y染色体浓度随关键指标的变化趋势，让研究结论更具说服力。

02 模型构建全流程图

清晰拆解从数据清洗、变量定义、机理建模到模型验证的全链路步骤，以标准化流程图展示研究方法，提升论文的逻辑性与可读性。

04 可复用代码交付

提供Python/Matlab双版本可直接运行的完整代码，附带详细注释与运行结果，作为论文附录，确保研究过程的可复现性。

关键注意事项

✖ 常见误区警示

01. 切勿贪多，分步推进

避免一次性抛出复杂需求，建议按四阶段分步提问，每阶段确认输出质量后再进入下一步，防止信息过载。

02. 切勿照搬，灵活适配

拒绝直接复制粘贴通用提示词，必须根据自身研究的具体场景、数据特征和目标，针对性修改关键参数与约束条件。

03. 切勿盲从，独立思考

AI仅为辅助工具，核心研究逻辑与价值判断需建立在自身对问题的深刻理解之上，不可让AI主导学术判断。

04. 切勿忽略，严谨校验

模型结果必须经过严格的敏感性分析与鲁棒性检验，验证结论的可靠性，不可直接采信未经检验的输出。

✔ 核心执行准则

01. 人工复核，精准对齐

每阶段输出后，务必逐一审核关键数据、变量定义及逻辑链条，确保与研究题目和预设目标完全一致。

02. 本地运行，验证代码

生成的代码必须在本地环境实际运行测试，检查语法错误、环境依赖及运行效率，确保代码的可复现性。

03. 规范图表，细节打磨

检查图表的坐标轴刻度、单位标注、图例说明及标题是否符合学术规范，确保图表信息准确、直观。

04. 语言重塑，保持原创

撰写论文时，切勿直接使用AI生成文本，需用自己的语言重新组织与润色，体现学术写作的原创性与逻辑性。

总结——AI提问的黄金法则

 **核心原则：**“身份明确、任务具体、格式规范、分步推进”



01 身份明确

清晰告知AI你的角色（如参赛学生）、编程基础及过往经验，让回答精准匹配你的认知水平。



02 任务具体

拒绝“怎么做这道题”的模糊问法，要求AI“用表格拆解背景、核心问题、约束条件”，指令越细越好。



03 格式规范

指定输出形式（表格/流程图/LaTeX公式），强制结构化输出，让结果更直观、更易复用。



04 分步推进

遵循“分析-构思-执行-优化”四阶段，每阶段确认输出无误后再推进，避免逻辑跳跃与信息过载。



05 约束清晰

明确目标等级（国一/省一）、技术栈限制或篇幅要求，AI将据此动态调整解题策略的深度与广度。



💡 黄金心法

你给AI的信息越详细、边界越清晰，它返回的结果就越精准、越有价值，这是最大化AI潜力的核心。

AI不会取代建模手，但会用AI的建模手 会取代不会用AI的建模手

01 理解题意

结构化拆解赛题，精准定位核心矛盾与目标，为建模奠定基础。

02 选对模型

兼顾经典模型的稳健性与创新方案的适配性，构建解题核心框架。

03 数据处理

自动化清洗与预处理，提升数据质量，挖掘关键特征支撑模型。

04 求解验证

算法求解结合灵敏度分析，验证结果的可靠性与模型的鲁棒性。

05 规范表达

逻辑清晰的论文结构，规范的图表与公式，展现专业学术素养。

灵活适配：拒绝僵化

提示词是通用框架，需紧扣赛题背景动态调整，切忌生搬硬套，让工具服务于问题。

人工把关：质量至上

AI生成内容仅为初稿，必须经过人工逻辑审核、修正与深度润色，确保严谨无误。

思维为本：工具为辅

竞赛核心考察的是建模思维与解决问题的能力，AI只是提升效率的加速器而非替代者。

❑ **祝各位同学在数学建模竞赛中披荆斩棘，斩获佳绩，满载而归！**

实操视频

AI赋能数学建模竞赛

高效提示词设计与四阶段实战法

全国大学生数学建模竞赛备赛指南

核心洞察：拒绝将AI视为“代笔工具”，而是掌握提示词工程与场景化应用，让人工智能成为理解题意、构建模型与